

SABIT

Panduan Pengguna

Scientific Astronomical Imaging & Observation Toolkit
Aplikasi desktop Windows untuk observasi dan deteksi hilal

Versi aplikasi 1.0.0 (Research Test Build)
Disusun dari kode sumber repositori MauludyZhrn/Sabit, November 2026

Daftar Isi

1. Pengantar 3
2. Persyaratan dan Instalasi 4
3. Langkah Awal 4
4. Mengenal Antarmuka 5
5. Menghubungkan Kamera 6
6. Eksposur, Gain, dan Warna 7
7. Pemrosesan Citra dan Stacking 8
8. Kalibrasi Dark dan Flat 8
9. Efemeris dan Kriteria Visibilitas 9
10. Deteksi Hilal dengan AI 10
11. Plate Solve / Astrometri 10
12. Sesi Observasi dan Perekaman 10
13. Laporan dan Ekspor 12
14. Pengaturan Aplikasi 12
15. Pintasan Keyboard 13
16. Pemecahan Masalah 14
17. Daftar Periksa Lapangan 14

1. Pengantar

Sabit adalah aplikasi desktop Windows untuk **rukyatul hilal**. Aplikasi ini menampilkan tampilan langsung (live view) dari kamera, memperjelas citra bulan sabit muda yang sangat redup, menghitung posisi Matahari dan Bulan, mendeteksi kandidat hilal dengan kecerdasan buatan (AI), lalu menyimpan data dan laporan observasi.

Panduan ini ditujukan bagi pengamat, anggota tim hisab rukyat, dan peneliti yang ingin memakai Sabit di lapangan. Semua nama menu, tombol, dan pintasan di bawah mengikuti antarmuka berbahasa Indonesia.

1.1 Fitur utama

Kemampuan	Keterangan
Kamera	Simulator, webcam atau capture card DirectShow/UVC, kamera ASCOM (termasuk DSLR), serta ZWO ASI dan QHYCCD (membutuhkan driver dari vendor).
Pemrosesan citra	Peregangan kontras otomatis atau manual, CLAHE, unsharp mask, invert, live stacking (Mean, Sum, Median, Sigma-Clip), penyelarasan gerak, dan offline stacking.
Kalibrasi	Wizard Master Dark dan Master Flat 16-bit.
Efemeris	Posisi toposentrik Matahari dan Bulan, waktu Maghrib dan moonset, lag time, elongasi, umur bulan, dan kriteria visibilitas Neo-MABIMS 2021, Odeh 2006, serta batas Danjon.
Deteksi AI	Model ONNX lokal yang menandai kandidat hilal dengan kotak dan skor keyakinan.
Perekaman	FITS 16-bit, TIFF, PNG, JPG, MP4, dan AVI; folder sesi dengan manifest dan log.
Pelaporan	Ringkasan sesi, Laporan Resmi PDF, dan paket diagnostik.

> **Status riset**
> Algoritma deteksi dan model efemeris di Sabit adalah metode riset akademik (tesis Magister Ilmu Falak). Keduanya belum divalidasi secara resmi oleh lembaga mana pun. Hasil aplikasi adalah alat bantu dan dokumentasi; keputusan rukyat tetap berada pada pengamat dan otoritas yang berwenang.

2. Persyaratan dan Instalasi

2.1 Persyaratan sistem

Komponen	Minimum	Disarankan
Sistem operasi	Windows 10 (21H2 atau lebih baru) 64-bit	Windows 10/11 64-bit
Prosesor	Intel Core i3 gen-8 / AMD Ryzen 3 (4 core)	Core i5 gen-8 / Ryzen 5 atau lebih tinggi
Memori	4 GB RAM	8 GB (16 GB untuk stacking resolusi tinggi)
Penyimpanan	250 MB untuk aplikasi, ditambah ruang hasil observasi	SSD, supaya perekaman FITS dan video lancar
Port	USB	USB 3.0 untuk kamera astronomi dan capture card

Sabit dirancang berjalan sepenuhnya **luring**, sehingga tidak butuh internet di lokasi pengamatan. Pada komputer dengan kurang dari 4 core, kecepatan AI dibatasi otomatis agar tampilan tetap lancar.

2.2 Memasang aplikasi

1. Dapatkan berkas penginstal resmi `Sabit-Setup-v1.0.0-x64.exe`.
2. Klik ganda berkas tersebut. Instalasi berjalan **tanpa hak Administrator** dan tidak mengubah berkas sistem Windows.
3. Lokasi standar: `%LOCALAPPDATA%\Programs\Sabit`. Anda dapat memilih pintasan Desktop dan Menu Mulai.
4. Klik **Install**, tunggu penyalinan selesai, lalu centang **Launch SABIT** dan klik **Finish**.

> **Driver kamera astronomi**
>
> Driver ZWO ASI (ASICamera2.dll) dan QHYCCD (qhyccd.dll) milik vendor dan tidak ikut dipaketkan. Pasang driver resmi vendor sebelum menyambungkan kamera. Simulator dan semua kamera DirectShow/UVC (webcam, capture card HDMI, Canon EOS Webcam Utility) langsung bisa dipakai.

3. Langkah Awal

Lakukan tiga hal ini sebelum observasi pertama: atur lokasi, pilih bahasa dan tema, lalu sambungkan kamera.

3.1 Mengatur lokasi pengamatan

1. Buka **Berkas > Pengaturan...** (`Ctrl+,`).
2. Pada tab **Lokasi**, pilih **Preset Stasiun (38 Provinsi)**, atau isi **Lintang**, **Bujur** (WGS84), dan **Elevasi** secara manual.
3. Klik **Terapkan**.

> **Mengapa lokasi penting**
> Semua nilai di panel Astronomi dan Efemeris (tinggi bulan, elongasi, waktu Maghrib) dihitung toposentrik dari koordinat ini. Koordinat yang keliru membuat penilaian kriteria menjadi keliru. Cocokkan dengan GPS di lokasi bila memungkinkan.

3.2 Bahasa dan tema

Menu **Tampilan** menyediakan tiga tema dan dua bahasa:

- **Tema Gelap Sabit**: tampilan standar.
- **Penglihatan Malam (Merah)** (`Ctrl+Shift+N`): menjaga adaptasi gelap mata saat senja.
- **Tema Terang**: untuk ruangan terang.
- **Bahasa**: Bahasa Indonesia atau English.

3.3 Menyambungkan kamera

Lihat Bab 5. Bila belum punya kamera, pilih kamera **Simulator** untuk mencoba semua fitur.

4. Mengenal Antarmuka

Jendela utama terdiri dari bilah menu di atas, bilah alat (toolbar), area video di tengah, panel **KONTROL OBSERVASI** di sisi kanan, dan bilah status di bawah.

4.1 Bilah menu

Menu	Isi utama
Berkas	Mulai Sesi Observasi..., Akhiri Sesi Observasi, Ringkasan Sesi Observasi..., Ekspor Laporan Resmi PDF..., Buka Folder Tangkapan, Buka Log CSV Deteksi AI, Pengaturan..., Impor Pengaturan..., Ekspor Paket Diagnostik..., Keluar.
Kamera	Pindai Ulang Kamera, Tutup Kamera, Hubungkan Ulang Kamera, Dialog Kamera Lanjutan..., dan daftar kamera DirectShow/UVC yang terdeteksi.
Tangkapan	Mulai Tangkapan, Konfigurasi Perekaman..., Hentikan Tangkapan, Tangkapan Cepat, Hapus Tangkapan, Buka Folder Tangkapan, Atur Folder Penyimpanan..., Plate Solve / Astrometri Bintang..., Wizard Kalibrasi Dark/Flat..., Reset Akumulasi Stacker.
Tampilan	Layar Penuh, tema, Bahasa, Tampilkan Notifikasi, Retikel, Kisi 3x3, Overlay Sensor AR HUD, Preset Pembesaran (Pas Jendela, 100%, 200%, 400%).
Bantuan	Panduan Pengguna (membuka PDF), Lisensi Sabit Pro, Periksa Pembaruan, Laporkan Masalah, Tentang.

4.2 Bilah alat

Kontrol	Fungsi
Rekam / Berhenti	Memulai dan menghentikan perekaman. Tombol berubah menjadi **Merekam...** saat aktif.
Ambil Foto	Menyimpan satu bingkai (Tangkapan Cepat).
Target Name	Nama target yang dipakai pada penamaan berkas.
Format	Format berkas: FITS, TIFF, PNG, JPG, MP4, atau AVI.
Batas	Batas perekaman: Frame, Detik, atau Unlimited.
Zoom, Retikel, Kisi	Pembesaran tampilan, garis bidik tengah, dan kisi 3x3 untuk membantu pembingkaian.
AI Sensor	Menyalakan atau mematikan deteksi hilal; juga ada pengatur **Ambang** keyakinan.

4.3 Panel Kontrol Observasi

Panel kanan berisi bagian-bagian yang dapat dilipat. Tombol **Reset Default** di kepala panel mengembalikan kontrol ke nilai awal.

Bagian	Isi
Histogram Langsung	Sebaran intensitas citra, membantu menilai citra terlalu gelap atau terlalu terang.
Astronomi dan Efemeris	Tanggal Masehi dan Hijriah, Maghrib, moonset, lag time, tinggi/azimuth Bulan dan Matahari, elongasi, umur bulan, serta status kriteria.
Kamera dan Eksposur	Eksposur, binning, mode eksposur panjang, pendingin dan suhu sensor (bila didukung), dan opsi crop DSLR 3:2.
Gain dan Keseimbangan Putih	Gain, batas frame rate, gamma, pergeseran eksposur/gain, serta W-Merah dan W-Biru.
Pemrosesan Citra & Stacking	Preset Hilal Siang dan Hilal Senja, stretch, CLAHE, sharpen, invert, stacking, dan offline stacking.
Log Sistem	Pesan peristiwa dan kesalahan. Baca bagian ini lebih dulu bila ada yang tidak berjalan.

4.4 Bilah status

Bilah status menampilkan status kamera, **FPS**, jumlah frame **Hilang** (dropped), sisa disk, dan pemakaian RAM. Bila area video menampilkan **Tidak Ada Sinyal Kamera**, pilih kamera dari menu Kamera.

5. Menghubungkan Kamera

5.1 Cara cepat

1. Buka menu **Kamera**. Kamera DirectShow/UVC yang terdeteksi tampil sebagai daftar pilihan; klik salah satunya untuk menyambung.
2. Untuk jenis lain, pilih **Dialog Kamera Lanjutan...** (`Ctrl`+K).
3. Bila kamera baru dicolok, pilih **Pindai Ulang Kamera** (`Ctrl`+R).

5.2 Dialog Kamera Lanjutan

Dialog ini mengelompokkan perangkat menjadi empat kategori. Pilih perangkat, lalu klik **Hubungkan Kamera**. Tombol **Pengaturan Driver...** membuka pengaturan driver ASCOM.

Kategori	Untuk perangkat
1. DirectShow / UVC	Webcam, capture card HDMI (DSLR atau mirrorless), webcam virtual.
2. ASCOM	DSLR dan kamera astro lewat driver ASCOM. Platform ASCOM harus terpasang.
3. Kamera Astro Khusus	ZWO ASI dan QHYCCD melalui SDK vendor.
4. Simulator & Uji	Kamera sintetis berbasis efemeris untuk latihan dan demonstrasi.

Untuk memutus, gunakan **Kamera > Tutup Kamera**. Bila koneksi terputus di tengah jalan, gunakan **Hubungkan Ulang Kamera**.

> **Catatan simulator**
> Sesi yang direkam dengan kamera simulator diberi tanda pada nama foldernya, sehingga mudah dibedakan dari data pengamatan nyata. Jangan memakai data simulator sebagai bukti observasi.

> **DSLR lewat HDMI**
> Capture card HDMI sering menampilkan bilah hitam kiri-kanan (pillarbox) dari sensor 3:2. Aktifkan **Crop Sensor 3:2 (DSLR)** di bagian Kamera dan Eksposur untuk memotongnya (crop tengah 1620x1080).

6. Eksposur, Gain, dan Warna

Atur kontrol ini di bagian **Kamera dan Eksposur** serta **Gain dan Keseimbangan Putih**. Nilai yang tampil adalah nilai kamera yang sedang dipakai; periksa perubahan pada citra untuk memastikan kamera menerapkannya.

Kontrol	Keterangan
Eksposur	Isi nilai (ms) atau geser slider. Pilihan cepat tersedia dari 1 ms hingga 10 detik, termasuk 33,33 ms (30 fps) dan 66,67 ms (15 fps). Centang **Auto** untuk penyesuaian otomatis.
LX Mode	Long Exposure Mode: memperpanjang jangkauan slider hingga 60 detik.
Gain	Penguatan sinyal (dB). Gain tinggi memperterang sabit tetapi juga menambah derau. Tersedia **Auto**.
Binning	1x1 (resolusi penuh), 2x2, atau 4x4 (lebih sensitif, resolusi lebih kecil).
Batas Frame Rate	Maksimum, 60, 30, 15, 10, 5, atau 1 fps.
Gamma	0,10 sampai 3,00; tombol Auto mengembalikan ke 1,00 (linear).
Exp/Gain Shift	Pergeseran kecerahan -5,00 sampai +5,00 stop EV.
W-Merah / W-Biru	Keseimbangan putih untuk kamera berwarna.
Pendingin sensor	Pendingin TEC dan suhu sensor, untuk kamera astro yang mendukungnya.

7. Pemrosesan Citra dan Stacking

Hilal muda hanya sedikit lebih terang dari langit senja. Bagian **Pemrosesan Citra & Stacking** membantu menaikkan kontras tanpa mengubah data mentah yang direkam.

7.1 Preset cepat

Preset	Pengaturan yang diterapkan
Hilal Siang	Auto Stretch, CLAHE, Sharpen, eksposur 20 ms, gain 50 dB.
Hilal Senja	Stretch manual 40-210, CLAHE, eksposur 100 ms, gain 200 dB.

Preset hanyalah titik awal. Sesuaikan lagi dengan kondisi langit dan kamera Anda.

7.2 Peregangan kontras dan penajaman

- **Peregangan Otomatis (Auto Stretch)**: menyesuaikan rentang kecerahan secara otomatis. Matikan untuk mengatur **Titik Hitam** dan **Titik Putih** sendiri.
- **Peningkatan Kontras CLAHE**: menaikkan kontras lokal.
- **Pertajam Citra (Unsharp Mask)**: mempertegas tepi sabit.
- **Balik Warna (Invert Colors)**: membalik terang dan gelap.
- Opsi tambahan: penindihan timestamp, pengurangan banding, penyetabil, background subtraction (Simple Offset, Blended Offset, Linear Gradient), penghapus jejak satelit, flip (Horizontal, Vertical, Both), masker over-exposed, dan reduksi aberasi kromatik.

7.3 Live stacking

Stacking menumpuk banyak frame untuk menurunkan derau. Pilih **Metode Stack**:

Metode	Cocok untuk
Mean (Rata-rata)	Pilihan umum; menurunkan derau acak.
Sum (Akumulasi)	Menjumlahkan sinyal pada objek sangat redup.
Median	Meredam piksel ekstrem.
Sigma-Clip	Membuang piksel menyimpang (misalnya jejak satelit atau hot pixel) sebelum merata-rata.

Aktifkan **Penyelarasan Gerak (Phase Correlation)** bila gambar bergeser pelan akibat gerak langit atau dudukan. Fitur ini menyelaraskan frame dengan 2D FFT phase correlation sebelum dijumlahkan. Gunakan **Tangkapan > Reset Akumulasi Stacker** untuk memulai tumpukan baru, misalnya setelah mengubah eksposur atau arah teleskop.

7.4 Offline stacking

1. Di bagian Pemrosesan, klik **Pilih Berkas...** (beberapa citra) atau **Pilih Folder...** (satu folder).
2. Tunggu status **Sedang men-stack ... berkas** berubah menjadi **Offline Stacking Berhasil**.
3. Bila muncul **Gagal men-stack berkas**, periksa bahwa semua citra berukuran sama dan formatnya didukung.

8. Kalibrasi Dark dan Flat

Buka **Tangkapan > Wizard Kalibrasi Dark/Flat...**. Wizard ini membuat dua frame induk (master) 16-bit.

Master	Fungsi	Cara membuat
Dark	Menghilangkan derau termal dan hot pixel.	Tutup lensa atau teleskop sepenuhnya, samakan eksposur dan gain dengan pengamatan, lalu klik **Ambil Master Dark (30 Frame)**.
Flat	Meratakan vignetting dan bayangan debu.	Arahkan ke permukaan terang merata, lalu klik **Ambil Master Flat (30 Frame)**.

- Anda juga dapat memuat master yang sudah ada dengan **Muat Berkas Dark FITS...** atau **Muat Berkas Flat FITS...**, dan menghapusnya dengan **Hapus Dark** atau **Hapus Flat**.
- Status berubah menjadi **Aktif (tersedia dan siap diterapkan)** setelah master tersedia.
- Di bagian Pemrosesan, menu **Subtract Dark** dan **Apply Flat** memilih master yang dipakai.

> **Pencocokan kondisi**
> Dark paling efektif bila diambil pada eksposur, gain, binning, dan suhu sensor yang sama dengan pengamatan. Ambil ulang bila pengaturan berubah.

9. Efemeris dan Kriteria Visibilitas

Bagian **Astronomi dan Efemeris** menghitung terus-menerus berdasarkan lokasi dan jam komputer. Pastikan zona waktu dan jam komputer sudah benar.

Data	Arti
Tanggal Masehi & Hijriah (UTC)	Hari, tanggal, dan kalender Hijriah saat ini.
Matahari Terbenam (Maghrib)	Waktu terbenam Matahari di lokasi.
Bulan Terbenam dan Lag Time	Waktu bulan terbenam dan selisihnya dari Maghrib; menentukan lama jendela pengamatan.
Tinggi/Azimuth Bulan dan Matahari	Posisi toposentrik.
Elongasi / Umur Bulan	Jarak sudut Bulan-Matahari dan usia bulan sejak ijtima.
Lebar Sabit (W) dan Iluminasi	Lebar sabit dan fraksi permukaan yang diterangi.
Status Visibilitas	Hasil penilaian terhadap kriteria yang dipilih.

9.1 Kriteria yang tersedia

- **Neo-MABIMS (2021)**: tinggi bulan minimal 3,0° dan elongasi minimal 6,4°. Hasil ditampilkan sebagai **MEMENUHI (MABIMS)** atau **BELUM MEMENUHI (MABIMS)**.
- **Odeh (2006)**: kriteria toposentrik berbasis zona visibilitas.
- **Batas Danjon**: elongasi minimal 7,0°.

Pilih kriteria dan atur ambang di **Pengaturan > Kriteria Astro**. Tekanan atmosfer (default 1010 mbar) dan suhu udara (default 28 °C) dipakai untuk koreksi refraksi. Klik tombol **Lokasi** di panel Astronomi dan Efemeris untuk membuka detail efemeris, membandingkan kriteria, dan memilih stasiun.

10. Deteksi Hilal dengan AI

Sabit memakai model ONNX (`models/hilal_v1.onnx`) yang berjalan di komputer Anda. Model ini menandai kandidat hilal dengan kotak pembatas dan skor keyakinan, tanpa mengganggu kelancaran tampilan.

10.1 Menyalakan AI

1. Klik tombol **AI Sensor: OFF** di bilah alat. Teks berubah menjadi **AI Sensor: Memuat...**, lalu **AI Sensor: ON**.
2. Status panel AI menampilkan **STANDBY**, **MEMUAT MODEL ONNX...**, atau **AKTIF**. Saat aktif, analisis berjalan sekitar 3 frame per detik.
3. Bila hilal terdeteksi, muncul teks **HILAL TERDETEKSI: xx%** dan kotak pada video. Bila belum, tampil teks status **Hilal: Belum tergetahui** (ejaan sesuai aplikasi).

10.2 Mengatur ambang

- **Ambang Keyakinan AI** (10 sampai 95%): makin tinggi, makin sedikit kandidat, tetapi risiko terlewat bertambah. Makin rendah, makin banyak kandidat, termasuk positif palsu.
- **Ambang NMS (IoU)** (20 sampai 70%): mengatur penggabungan kotak yang saling tumpang tindih.

10.3 Log deteksi

Bila opsi pencatatan CSV aktif (default), setiap deteksi dan kotaknya dicatat. Buka lewat **Berkas > Buka Log CSV Deteksi AI** (`Ctrl+L`).

> **Gunakan AI sebagai penanda, bukan penentu**
>
> AI dapat menghasilkan positif palsu (misalnya awan tipis, pesawat, atau artefak sensor) dan negatif palsu. Verifikasi setiap kandidat dengan mata, pada citra mentah, dan oleh pengamat berpengalaman sebelum menyimpulkan hilal terlihat.

11. Plate Solve / Astrometri

Fitur **Tangkapan > Plate Solve / Astrometri Bintang...** (`Ctrl+P`) mencocokkan bintang pada citra dengan katalog untuk mengetahui koordinat medan (RA, Dec, J2000), rotasi medan, dan skala piksel. Estimasi medan pandang diatur di **Pengaturan > Hardware/Guiding**.

> **Perhatikan: hasil bisa berasal dari medan bintang sintetis**
>
> Bila citra saat ini memuat kurang dari 4 bintang (misalnya langit siang atau citra simulator) atau tidak ada citra, Sabit membuat medan bintang referensi sintetis agar solver tetap berjalan. Dalam kasus itu hasilnya **bukan** koordinat langit nyata. Gunakan plate solve pada citra malam yang memuat bintang cukup, dan jangan memakai hasil siang hari sebagai bukti astrometri.

12. Sesi Observasi dan Perekaman

12.1 Alur satu sesi

1. Pastikan lokasi benar dan kamera tersambung (Bab 3 dan 5).
2. Atur eksposur, gain, dan pemrosesan hingga sabit atau latar terlihat baik (Bab 6 dan 7).

3. Buka **Berkas > Mulai Sesi Observasi...**. Isi **Lokasi Pengamatan**, **Target Objek**, dan **Nama Pengamat**, lalu klik **Mulai Sesi Observasi**.
4. Nyalakan **AI Sensor** bila diperlukan.
5. Klik **Rekam** (F6) untuk merekam, **Ambil Foto** (F5) untuk satu bingkai, dan **Berhenti** (F7) untuk menghentikan.
6. Selesai, pilih **Berkas > Akhiri Sesi Observasi**. Jendela **Ringkasan Sesi** tampil.

12.2 Konfigurasi Perekaman

Buka **Tangkapan > Konfigurasi Perekaman...** (`Ctrl+Shift+C`) untuk mengatur perekaman sebelum mulai:

Pengaturan	Pilihan
Target Name	Nama target pada penamaan berkas.
Batas Perekaman	**Satu Frame**, **Unlimited**, **Frame** (jumlah tertentu), atau **Batas Waktu**.
Urutan Perekaman	Centang **Lakukan Urutan Perekaman**, lalu isi **Panjang Urutan** dan **Jeda Antar Perekaman** (JJ:MM:DD).
Direktori Penyimpanan	Folder tujuan; ubah dengan **Pilih Folder...**.

Klik **Mulai Tangkapan** untuk memulai. Untuk mengganti folder penyimpanan saja, gunakan **Tangkapan > Atur Folder Penyimpanan...**.

12.3 Format berkas

Format	Keterangan
FITS	Format ilmiah 16-bit. Header dapat memuat metadata efemeris dan lokasi (default aktif). Disarankan untuk data riset.
TIFF / PNG	Citra tanpa kehilangan kualitas.
JPG	Terkompresi; hanya untuk dokumentasi cepat.
MP4 / AVI	Rekaman video.

12.4 Struktur folder sesi

Setiap sesi dibuat dalam folder sendiri di dalam folder tangkapan (default `Captures`):

```
Captures/<nama-sesi>/
├─ session.json        (manifest sesi)
├─ logs/
│   ├─ session.log     (log sesi)
│   └─ detections.csv  (log deteksi AI)
└─ captures/
    └─ <waktu-peristiwa>/   (berkas citra atau video)
```

Folder tangkapan dibuka cepat lewat **Buka Folder Tangkapan** (`Ctrl+O`). **Hapus Tangkapan** (`Ctrl+D`) menghapus **berkas tangkapan terakhir** setelah Anda mengonfirmasi; berkas yang dihapus tidak dapat dikembalikan.

13. Laporan dan Ekspor

13.1 Ringkasan sesi

Ringkasan Sesi Observasi... menampilkan ID sesi, lokasi, target, waktu mulai dan selesai (UTC), total frame ditangkap dan tersimpan, frame hilang, jumlah kandidat deteksi AI, ukuran berkas, dan folder penyimpanan. Dari sini Anda dapat mengekspor PDF atau membuka folder sesi.

13.2 Laporan Resmi PDF

1. Pilih **Berkas > Ekspor Laporan Resmi PDF...** (`Ctrl+E`).
2. Tentukan nama dan lokasi berkas. Nama bawaan: `Sabit_Official_Report_<tanggal_waktu>.pdf`.
3. Laporan memuat tiga bagian: (1) identitas sesi dan lokasi, (2) efemeris toposentrik dan kriteria visibilitas, (3) akuisisi citra 16-bit dan deteksi AI, serta kolom tanda tangan **Ketua Tim Observasi / Perukyat** dan **Saksi Ahli Falak / Verifikator**.

> **Cetak dan tanda tangani**
>
> Laporan baru bermakna sebagai dokumen resmi setelah diperiksa dan ditandatangani oleh perukyat dan saksi. Ekspor laporan setelah sesi selesai agar jumlah frame dan waktu akhir sudah final.

13.3 Paket diagnostik

Berkas > Ekspor Paket Diagnostik... mengumpulkan session.json, session.log, detections.csv, dan settings.json. Opsi **Samarkan koordinat lokasi** menyembunyikan koordinat pada berkas yang diekspor. Paket hanya dapat dibuat bila sesi pernah dimulai.

14. Pengaturan Aplikasi

Buka lewat **Berkas > Pengaturan...** (`Ctrl+,`). Tombol **Reset Default**, **Ekspor...**, dan **Impor...** tersedia di bagian bawah; klik **Terapkan** untuk menyimpan.

Tab	Isi
Umum	Hubungkan ulang otomatis ke kamera terakhir; cegah komputer tidur saat merekam (default aktif); akselerasi GPU (default aktif); tema dan bahasa.
Kamera	Driver backend utama (Auto, ZWO ASI, QHYCCD, ASCOM, DirectShow/UVC); eksposur awal (default 33,33 ms); gain awal (default 100); binning default; pendingin TEC otomatis saat terhubung.
Lokasi	Preset 38 provinsi, lintang, bujur, dan elevasi.
Kriteria Astro	Kriteria visibilitas (Neo-MABIMS, Odeh, Danjon); batas minimum tinggi (default 3,00°) dan elongasi (default 6,40°); tekanan atmosfer; suhu udara.
Hardware/Guiding	Metode penyelarasan gerak (2D FFT Phase Correlation atau Astrometric Star Centroid Tracking); estimasi FOV plate solve (default 2,00°); ambang keyakinan AI; penyelarasan otomatis saat stacking.
Penamaan Berkas	Format rekaman default; folder utama; subfolder log; pola nama berkas; metadata pada header FITS; pencatatan deteksi ke CSV; pemisahan hasil per subfolder.
Memory CPU	Ring buffer frame 16-bit (8-256 frame, default 64); jumlah thread worker; mesin ONNX (CPU atau DirectML); pra-alokasi buffer.

Berkas > Impor Pengaturan... memungkinkan mengimpor pengaturan dari aplikasi Onyx OS (prototipe sebelumnya).

15. Pintasan Keyboard

Pintasan	Fungsi
Ctrl+K	Dialog Kamera Lanjutan
Ctrl+R	Pindai Ulang Kamera
F6	Mulai Tangkapan (Rekam)
F7	Hentikan Tangkapan
F5	Tangkapan Cepat (Ambil Foto)
Ctrl+Shift+C	Konfigurasi Perekaman
Ctrl+O	Buka Folder Tangkapan
Ctrl+D	Hapus Tangkapan terakhir (dengan konfirmasi)
Ctrl+L	Buka Log CSV Deteksi AI
Ctrl+E	Ekspor Laporan Resmi PDF
Ctrl+P	Plate Solve / Astrometri
Ctrl+,	Pengaturan
G	Tampilkan atau sembunyikan Retikel
Ctrl+Shift+N	Tema Penglihatan Malam (Merah)
F11	Layar Penuh
F1	Panduan Pengguna (PDF)
Ctrl+Q	Keluar

16. Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab umum dan solusi
Tampil "Tidak Ada Sinyal Kamera"	Belum ada kamera terpilih. Pilih dari menu Kamera. Bila kamera tidak muncul, colok ulang lalu **Pindai Ulang Kamera** (Ctrl+R) dan tutup aplikasi lain yang memakai kamera.
Kamera ZWO/QHY tidak terdeteksi	Driver vendor belum terpasang. Pasang driver resmi, colok pada USB 3.0, lalu pindai ulang.
Kamera ASCOM tidak muncul	Platform ASCOM belum terpasang atau driver belum dikonfigurasi. Gunakan **Pengaturan Driver...** di Dialog Kamera Lanjutan.
Citra terlalu gelap	Naikkan eksposur atau gain, atau aktifkan Auto Stretch. Gunakan preset Hilal Senja.
Citra terlalu berderau	Turunkan gain, aktifkan live stacking (Sigma-Clip), dan terapkan Master Dark.
Kamera RGB tampil monokrom	Periksa pengaturan debayer/mode sensor dan keseimbangan putih. Bila tetap, laporkan lewat Bantuan > Laporkan Masalah.
Tampilan tersendat atau frame hilang	Turunkan batas frame rate, kecilkan resolusi atau binning, pastikan perekaman ke SSD, dan tutup aplikasi lain. Cek jumlah **Hilang** di bilah status.
Tombol Rekam tidak berjalan	Muncul pesan agar memilih kamera lebih dulu. Sambungkan kamera, lalu coba lagi.
Ekspor diagnostik gagal	Sesi belum pernah dimulai. Mulai sesi lebih dulu.
AI tidak aktif	Pastikan `models/hilal_v1.onnx` ada di folder aplikasi dan tidak dipindahkan. Tunggu status berubah dari Memuat ke Aktif.
Waktu dan efemeris tampak salah	Periksa jam dan zona waktu Windows serta koordinat di Pengaturan > Lokasi.

16.1 Melaporkan masalah

Buka **Bantuan > Laporkan Masalah**. Pilih kategori (Driver, Bug, Processing, AI Sensor, Ephemeris, Capture, Fitur, atau Lainnya), isi judul dan deskripsi langkah terjadinya masalah, lalu pilih **Kirim via Email**, **Salin Teks Laporan**, atau **Buka GitHub Issues**. Data diagnostik sistem dilampirkan otomatis. Anda juga dapat menambahkan **Paket Diagnostik (.zip)**.

17. Daftar Periksa Lapangan

Sebelum berangkat

- Baterai laptop penuh; daya cadangan dan kabel USB 3.0 tersedia.
- Aplikasi dan driver kamera terpasang; uji kamera sekali di rumah.
- Ruang SSD cukup untuk perekaman FITS atau video.
- Master Dark dan Master Flat sudah dibuat bila perlu.
- Salinan manual ini tersedia luring (Bantuan > Panduan Pengguna).

Di lokasi, sebelum Maghrib

- Jam dan zona waktu komputer benar; koordinat lokasi sesuai GPS.

- Kamera terhubung dan memberi gambar; fokus dan bidikan sudah diperiksa dengan Retikel dan Kisi 3x3.
- Panel Efemeris menunjukkan waktu Maghrib dan moonset yang masuk akal.
- Sesi observasi dimulai dengan nama lokasi, target, dan pengamat yang benar.
- Tema Penglihatan Malam (Merah) dipilih bila perlu.

Setelah pengamatan

- Hentikan perekaman dan akhiri sesi.
- Periksa Ringkasan Sesi: jumlah frame tersimpan dan frame hilang.
- Ekspor Laporan Resmi PDF dan simpan salinan folder sesi.
- Catat hasil verifikasi manual terhadap kandidat AI.

> **Tentang dokumen ini**
>
> Panduan ini disusun dari kode sumber Sabit versi 1.0.0. Nama tombol dapat sedikit berbeda pada build lain. Bila ada perbedaan antara panduan dan aplikasi, ikuti yang tampil di aplikasi dan laporkan lewat Bantuan > Laporkan Masalah.